



## PEC 3

### Presentación

Esta PEC corresponde al Módulo de Electroestática.

### Competencias

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

### Objetivos

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

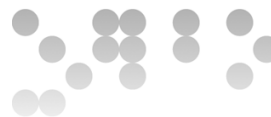
### Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y 2 problemas.

### Recursos

#### Recursos Básicos

Módulo de Electroestática de los materiales de la asignatura.



## Recursos Complementarios

PEC y prácticas de semestres anteriores.

## Criterios de valoración

**20 % Cuestionario Moodle**

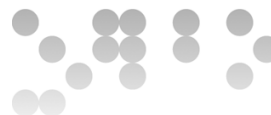
**30 % Cuestiones**

**50 % Problemas**

Todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

## Formato y fecha de entrega

La PAC se tiene que entregar antes del **29/11/2016 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda hacerse así por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX)..  $\text{\LaTeX}$



## Enunciados

---

### CUESTIONARIO MOODLE

Conectarnos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 3. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de *un único intento* para realizar el cuestionario.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

### CUESTIONES

#### Cuestión 1.

Disponemos de una esfera cargada con una densidad de carga volúmica de  $\rho = 0,5 \text{ C/m}^3$ . El radio de esta esfera es de  $r = 2 \text{ cm}$ . Guardamos esta esfera dentro de una caja cúbica vacía de lado  $d = 6 \text{ cm}$  tal y como se indica en la figura 1. ¿Cuál es el flujo de campo electrostático que atraviesa la caja?

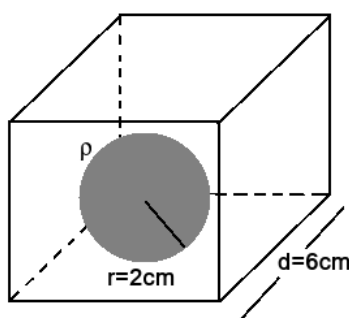


Figura 1: Cálculo del flujo de campo electrostático.

#### Solución:

En el apartado 3.2 del Módulo de Electrostática hemos visto el teorema de Gauss. Este teorema



afirma que el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada,  $S$ , es igual al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie,  $Q_{int}$ , dividida por la constante dieléctrica del medio,  $\epsilon$  ( $\epsilon_o$  en el caso particular del vacío). En la ecuación 53 del Módulo de Electroestática podemos encontrar la expresión matemática del teorema de Gauss y es la siguiente:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (1)$$

Este teorema indica que sólo contribuye al flujo electrostático a través de la superficie gaussiana  $S$  la carga total neta que se encuentra en el interior de esta superficie. Por lo tanto, en primer lugar calcularemos la carga que queda encerrada dentro de la superficie cúbica. Esta carga corresponde a la carga de la esfera cargada con la densidad volúmica de carga que nos dan en el enunciado. La carga de esta esfera será, tal y como podemos calcular a partir de la ecuación 3 del módulo de Electroestática, la siguiente:

$$Q_{int} = \rho V = 0,5 \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 = 0,5 \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot (0,02)^3 = 16,75 \mu\text{C} \quad (2)$$

Si aplicamos ahora la ley de Gauss indicada en la ecuación 2, el flujo electrostático que atraviesa el cubo es el siguiente:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{16,75 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 1,89 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m} \quad (3)$$

### Cuestión 2.

Disponemos de 3 cargas iguales y de valor desconocido. Estas cargas están colocadas de tal manera que forman un triángulo equilátero de lado  $d = 1 \text{ cm}$  tal y como se indica en la figura 2. Sabemos que la energía necesaria para construir este sistema de 3 cargas ha sido de  $1,25 \cdot 10^{12} \text{ J}$ . Con estos datos, determinad el valor de las cargas.

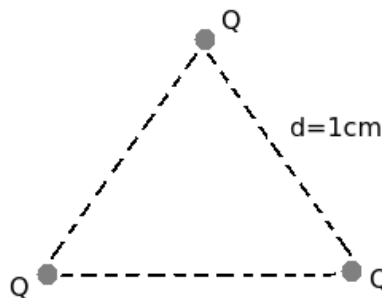
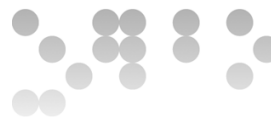


Figura 2: Disposición de las 3 cargas de la cuestión 2.

**Solución:**



Tal como hemos visto en el punto 4.1 del módulo de Electrostática, la energía que ha costado crear este sistema de cargas lo vamos calculado a medida que vamos añadiendo cargas al sistema. La energía que ha costado traer la primera carga es cero puesto que no nos hemos tenido que oponer a ninguna fuerza existente. A continuación traemos la segunda carga y calculamos la energía que nos ha costado poner esta segunda carga teniendo en cuenta la presencia de la primera. Cuando ponemos la tercera carga, habrá que calcular la energía debida a la presencia de la carga 1 y la energía debida a la presencia de la carga 2. Finalmente, sumamos todas las energías que hemos calculado.

En la ecuación 69 del módulo de Electrostática encontramos la expresión para calcular esta energía:

$$U = \sum_{\text{Todas las parejas}} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (4)$$

Fijaos que las dos expresiones son equivalentes. En la primera contamos una vez cada pareja. En la segunda cada pareja aparece dos veces y por eso dividimos por 2. Aplicamos la primera expresión y obtenemos el siguiente resultado:

$$U = \sum_{\text{Todas las parejas}} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \quad (5)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (6)$$

Las distancias entre cargas nos las dan en el enunciado y son precisamente los lados del triángulo  $d = 0,01\text{m}$ . También conocemos la energía total que ha costado crear el sistema y sabemos que las cargas son iguales. Con estos datos llegamos a la siguiente expresión:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q q}{d} + \frac{q q}{d} + \frac{q q}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{d} = 1,25 \cdot 10^{12} \text{ J} \quad (7)$$

Despejando el valor de  $q$  en la expresión anterior, llegamos al siguiente resultado:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{0,01} = 1,25 \cdot 10^{12} \rightarrow q = \sqrt{\frac{1,25 \cdot 10^{12} \cdot 4\pi\epsilon_0 \cdot 0,01}{3}} = 0,68 \text{ C} \quad (8)$$

### Cuestión 3.

Disponemos de un condensador de placas plano-paralelas como el que se muestra en la figura 3 situado en el vacío con una capacidad  $C = 10 \text{ pF}$ . El área de las placas es igual a  $S = 0,15 \text{ m}^2$ . ¿Cuál es valor de la distancia entre placas,  $d$  si disminuimos el área de las placas en un factor igual a 5? ¿Cuánto vale la nueva distancia entre placas  $d'$ ? Nota: queremos que la capacidad del condensador,  $C$ , se mantenga constante en los dos casos y por lo tanto, no varíe.

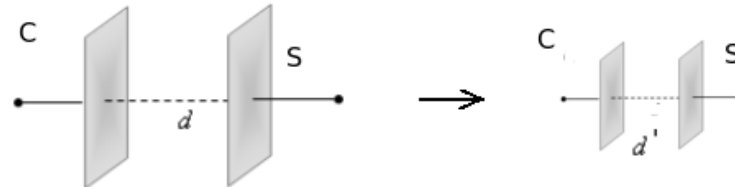


Figura 3: Condensador de placas plano-paralelas.

### Solución:

La capacidad de un condensador de placas plano-paralelas, tal como hemos visto en la ecuación 115 del apartado 6.4 del Módulo de Electroestática, depende de la geometría y del medio y es la siguiente:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \quad (9)$$

donde  $\varepsilon_0$  es la permitividad, en el vacío en este caso,  $S$  es el área de las placas y  $d$  la distancia que las separa.

De la ecuación 9 podemos despejar la distancia inicial  $d$  y calcularla tal y como se muestra a continuación:

$$d = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{C} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{0,15}{10 \cdot 10^{-12}} = 0,13 \text{ m} \quad (10)$$

Si a continuación disminuimos el área de las placas en un factor igual a 5, tenemos que la nueva área es la siguiente:

$$S' = \frac{S}{5} = 0,03 \text{ m}^2 \quad (11)$$

Aplicamos de nuevo la expresión 10 manteniendo la capacitado  $C$  tal y como nos piden en el enunciado y llegamos a la siguiente expresión:

$$d' = \varepsilon_0 \cdot \frac{S'}{C} = \varepsilon_0 \cdot \frac{\frac{S}{5}}{C} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{0,03}{10 \cdot 10^{-12}} = 0,026 \text{ m} \quad (12)$$

Como se puede observar, la relación entre la distancia,  $d$ , y la superficie de las placas,  $S$ , es directamente proporcional y al disminuir la superficie, hemos disminuido la distancia en el mismo factor para mantener la misma capacidad  $C$ .



## PROBLEMAS

### Problema 1

Disponemos de una carga puntual  $q = 1 \text{ C}$  y de una barra cargada de longitud  $L = 1 \text{ m}$  y con una densidad lineal homogénea de carga  $\lambda = 0,3 \text{ C/m}$ , situadas según las posiciones indicadas en la figura 4.

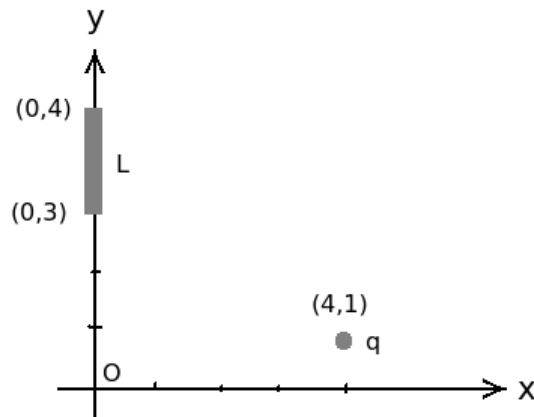


Figura 4: Distribución estudiada en el Problema 1.

Con estos datos nos piden lo siguiente:

- (a) ¿Cuál es el campo y el potencial electrostáticos creados por la carga puntual en el punto  $O = (0,0)$ ?
- (d) ¿Cuál es el campo y el potencial electrostáticos creados por la barra cargada en el punto  $O = (0,0)$ ?
- (c) ¿Cuál es el campo y el potencial electrostáticos totales debidos a la carga puntual y la barra cargada en el punto  $O = (0,0)$ ?

**Solución:**

- (a) En este apartado calcularemos el campo y el potencial electrostáticos que genera la carga puntual.

Empezamos calculando el campo. Según la ecuación 23 del Módulo de Electrostatica, el



campo que genera una carga puntual es el siguiente:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (13)$$

Donde:

$\vec{r}$  = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}'$  = vector de posición de la carga  $q$

Calculamos estos vectores de posición y el vector  $\vec{r} - \vec{r}'$ :

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (14)$$

$$\vec{r}' = 4\vec{i} + 1\vec{j} \quad (15)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = 0\vec{i} + 0\vec{j} - 4\vec{i} - 1\vec{j} = -4\vec{i} - 1\vec{j} \quad (16)$$

El módulo del vector relativo entre la carga considerada y el punto donde calculamos el campo es el siguiente:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \|-4\vec{i} - \vec{j}\| = \sqrt{17} \quad (17)$$

Queremos calcular el campo electrostático  $\vec{E}$  en el punto  $O$ , por lo tanto, utilizamos la ecuación 13 y obtenemos lo siguiente:

$$\vec{E}_q(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \quad (18)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q}{17} \cdot \left( \frac{-4\vec{i} - \vec{j}}{\sqrt{17}} \right) = -(0,513\vec{i} + 0,128\vec{j}) \cdot 10^9 [N/C] \quad (19)$$

A continuación calcularemos el potencial que genera la carga en el origen de coordenadas. El potencial electrostático creado por una carga puntual viene dado por la ecuación 72 del Módulo de Electrostatica y es el siguiente:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \quad (20)$$

Los vectores de posición y el relativo entre la carga y el origen de coordenadas los hemos calculado en el apartado anterior. Sustituimos los datos en la ecuación 20 y obtenemos lo siguiente:

$$V_q(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \quad (21)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left( \frac{q}{\sqrt{17}} \right) = 2,18 \cdot 10^9 \text{ V} \quad (22)$$

- (b) En este apartado calcularemos el campo y el potencial electrostáticos que genera la barra cargada.

Tal como hemos visto en la ecuación 29 del Módulo de Electrostatica el campo electrostático creado por una barra es el siguiente:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (23)$$



donde:

$\Gamma$  = región donde hay cargas creadoras de campo,

$\vec{r}$  = vector de posición del punto donde estudiamos el campo (es el punto  $O = (0,0)$ ),

$\vec{r}'$  = vector de posición que indica donde están las cargas. Es variable y va recorriendo toda la región  $\Gamma$

Calculamos los siguientes parámetros para la barra del enunciado:

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (24)$$

$$\vec{r}' = y'\vec{j}, \quad 3 \leq y' \leq 4 \quad (25)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -y'\vec{j} \quad (26)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \|-y'\| = y', \text{ ja que } y' > 0 \quad (27)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = -\vec{j} \quad (28)$$

$$dq' = \lambda dl' \quad (29)$$

$$dl' = dy' \quad (30)$$

$$\lambda = 0,3 \text{ C/m} \quad (31)$$

Sustituimos estos datos en la ecuación 23 y obtenemos el siguiente resultado:

$$\vec{E}_b(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{y'=3}^{y'=4} \frac{\lambda dy'}{(y')^2} (-\vec{j}) = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left[ \frac{-1}{y'} \right]_{y'=3}^{y'=4} = \quad (32)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left[ \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right] = -0,22 \cdot 10^9 \vec{j} \text{ [N/C]} \quad (33)$$

A continuación calculamos el potencial electrostático que genera la barra. El potencial electrostático creado por una distribución continua de carga viene dado por la ecuación 75 del Módulo de Electrostática:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (34)$$

dónde:

$\Gamma$  = región donde hay cargas creadoras de campo,

$\vec{r}$  = vector de posición del punto donde estudiamos el campo (es el punto  $O = (0,0)$ ),

$\vec{r}'$  = vector de posición que indica donde están las cargas. Es variable y va recorriendo toda la región  $\Gamma$

Los datos correspondientes a la barra son las que hemos calculado para encontrar el campo electrostático. Las sustituimos en la expresión del potencial y obtenemos lo siguiente:

$$V_b(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{y'=3}^{y'=4} \frac{\lambda dy'}{y'} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} [\ln y']_{y'=3}^{y'=4} = \quad (35)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} [\ln 4 - \ln 3] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \ln \frac{4}{3} = 0,77 \cdot 10^9 \text{ V} \quad (36)$$



- (c) Para calcular el campo electrostático total en el origen de coordenadas (punto  $0\hat{i}0\hat{j}$ ), sumamos vectorialmente los campos que hemos calculado en los apartados anteriores (ecuaciones 19 y 33) y obtenemos lo siguiente:

$$\vec{E}_T(O) = \vec{E}_q(O) + \vec{E}_b(O) = -(0,513\hat{i} + 0,128\hat{j}) \cdot 10^9 - 0,22 \cdot 10^9 \hat{j} = -(0,513\hat{i} + 0,348\hat{j}) \cdot 10^9 [N/C] \quad (37)$$

Para calcular el potencial total en el origen de coordenadas tenemos que sumar las contribuciones de la carga puntual y la barra (ecuaciones 22 y 36):

$$V_T(O) = V_q(O) + V_b(O) = 2,18 \cdot 10^9 + 0,77 \cdot 10^9 = 2,95 \cdot 10^9 \text{ V} \quad (38)$$



## Problema 2

Disponemos de un cilindro macizo infinito en longitud y de radio  $r_1 = 3 \text{ mm}$ . Este cilindro se encuentra en el vacío y está situado a lo largo del eje  $z$  con una densidad volúmica de carga  $\rho = 1 \text{ C/m}^3$  constante en todo el volumen. La figura 5 muestra la geometría del problema. Con estos datos nos piden lo siguiente:

- ¿Cuál es el campo electrostático en cualquier punto del espacio que se encuentra fuera del cilindro macizo?
- ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto  $A = (4,0,0) \text{ mm}$  y el punto  $B(5,0,0) \text{ mm}$ ?

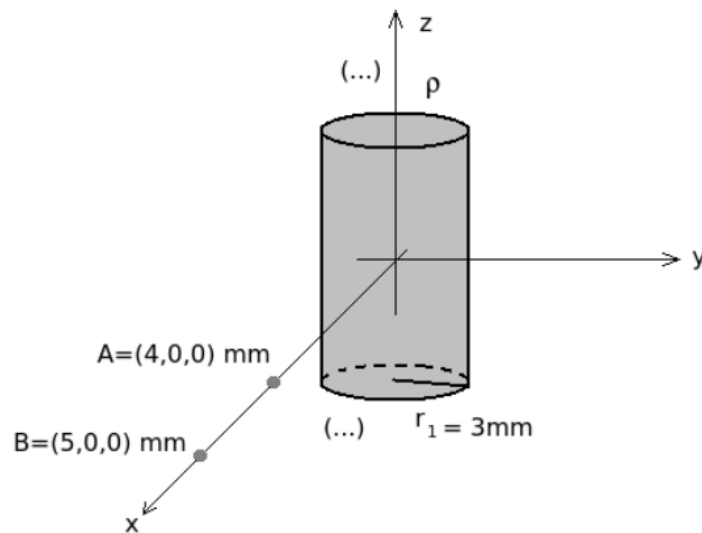


Figura 5: Disposición del cilindro analizado en el Problema 2.

### Solución:

El flujo de campo que atraviesa una superficie, tal como hemos visto en la ecuación 51 del apartado 3.1 del módulo de Electrostatica, siempre lo podemos calcular de la siguiente manera:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (39)$$

El teorema de Gauss (visto en la ecuación 53 del módulo de Electrostatica) nos da una expresión para calcular el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada,  $S$ , a partir del valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie,  $Q_{int}$ . La constante de proporcionalidad



es la inversa de la constante dieléctrica en el medio,  $\epsilon$ , ( $\epsilon_0$  en el caso del vacío). Aplicando este teorema llegamos a la siguiente igualdad:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon} \quad (40)$$

Esta igualdad nos permite despejar el campo  $\vec{E}$  en ciertas situaciones de simetría cosa que nos facilita el cálculo de este campo  $\vec{E}$ . En este problema utilizaremos la simetría cilíndrica para calcular el campo electrostático que nos piden.

- (a) En primer lugar calcularemos el campo electrostático en la zona del espacio exterior al cilindro macizo. Escogemos como superficie gaussiana un cilindro con radio  $r > r_1$  y con dos tapas para que esta superficie sea cerrada (recordad que el teorema de Gauss requiere que la superficie sea cerrada). Consideramos la longitud del cilindro de Gauss igual a  $L$ . Para calcular el flujo del campo que atraviesa esta superficie, haremos el cálculo del flujo que atraviesa la superficie lateral y el flujo que atraviesa las tapas. En la figura 6 se muestra cómo se ha elegido esta superficie. Aplicamos la primera parte de la igualdad del teorema de Gauss de

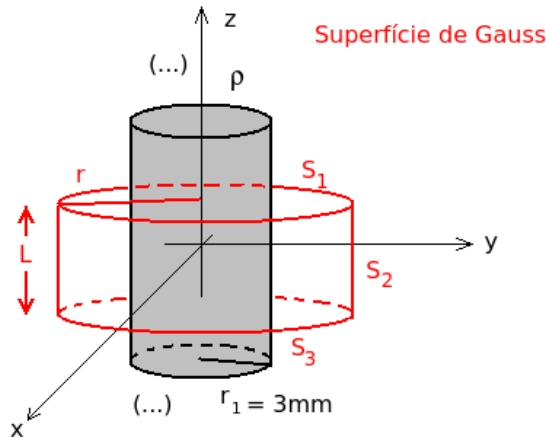


Figura 6: Superficie de Gauss externa al cilindro cargado del Problema 2

la fórmula 40 para calcular el flujo tal y cómo se muestra a continuación:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \oint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3 \quad (41)$$

Por motivos de simetría, tal como hemos visto en los materiales de estudio, y como el cilindro que tiene la carga distribuida es infinito, el campo electrostático será radial. Por lo tanto, el producto escalar del campo  $\vec{E}$  por el vector superficie  $d\vec{S}_2$  será el producto de sus módulos dado que estos dos vectores son paralelos. En las tapas, tanto en la  $S_1$  como en la  $S_3$ , el campo electrostático será perpendicular al vector superficie y entonces su producto escalar será nulo. Podéis ver la disposición de estos vectores en la figura 7. Con estas consideraciones

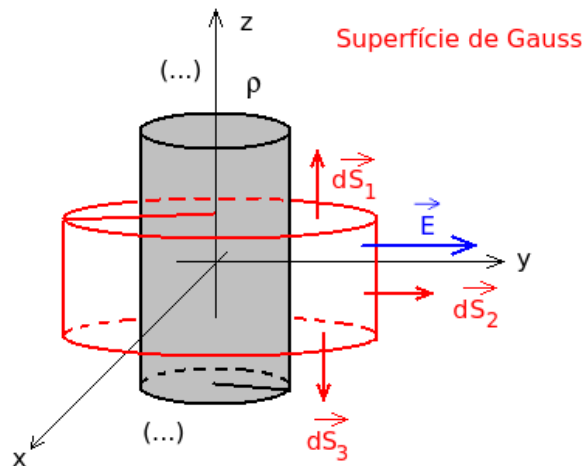


Figura 7: Vectores de superficie y de campo del Problema 2

la ecuación 41 queda como sigue:

$$\Phi = \oint_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \oint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \oint_{S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S}_3 = 0 \quad \oint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 = 0 \quad (42)$$

El módulo del campo electrostático es el mismo en toda la superficie lateral dado que toda la superficie lateral está a la misma distancia del cilindro central cargado. Llegamos pues a la siguiente expresión:

$$\Phi = \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = \underbrace{\oint_{S_2} E \cdot dS_2}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_2} = E \oint_{S_2} dS_2 = E \cdot S_2 = E 2\pi r L \quad (43)$$

Donde  $S_2$  corresponde a la superficie lateral del cilindro. Y donde hemos tenido en cuenta que  $\vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = E \cdot dS_2 \cdot \cos 0$ .

Aplicamos ahora la segunda parte de la igualdad del teorema de Gauss de la ecuación 40. Para hacerlo tendremos que calcular la carga que hay en el interior del cilindro de Gauss que es la carga que hay al cilindro interior de radio  $r_1$ . Por lo tanto:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_V dV = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot L\pi r_1^2 \quad (44)$$

donde  $V$  es el volumen del cilindro que contiene la carga.

Finalmente igualamos los flujos que hemos calculado con las expresiones 43 y 44 y llegamos a la siguiente expresión:

$$E 2\pi r L = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot L\pi r_1^2 \quad (45)$$

De aquí podemos despejar el módulo del campo  $\vec{E}$  y sustituyendo los valores que nos dan en el enunciado nos queda el siguiente resultado:

$$E = \frac{\rho r_1^2}{2\epsilon_0 r} = \frac{1 \cdot 0,003^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} = \frac{5,08 \cdot 10^5}{r} \text{ N/C} \quad (46)$$



Recordemos que el campo electrostático es un vector. En la ecuación 47 hemos calculado su módulo. Si queremos expresar el campo de manera completa, en su forma vectorial, tenemos que añadir el vector unitario  $\vec{r}$  que indica la dirección radial del campo.

$$\vec{E} = \frac{5,08 \cdot 10^5}{r} \vec{r} \text{ N/C} \quad (47)$$

- (b) Podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B del espacio con la ecuación 73 del módulo de electrostática :

$$V(\vec{r}_B) - V(\vec{r}_A) = - \int_A^B \vec{E}(\vec{r}) d\vec{l} \quad (48)$$

En nuestro caso los vectores  $d\vec{l}$  y  $d\vec{r}$  son radiales y paralelos, por lo tanto  $d\vec{l} = dx\vec{y}$ .

Aplicamos la ecuación 47 y la ecuación 48 y obtenemos el siguiente resultado:

$$V(\vec{r}_B) - V(\vec{r}_A) = - \int_{A=0,004}^{B=0,005} \frac{5,08 \cdot 10^5}{x} d\vec{i} = -5,08 \cdot 10^5 \int_{A=0,004}^{B=0,005} \frac{1}{x} d\vec{i} = \quad (49)$$

$$= -5,08 \cdot 10^5 [\ln x]_{0,004}^{0,005} = -5,08 \cdot 10^5 \ln \frac{0,005}{0,004} = -1,13 \cdot 10^5 \text{ V} \quad (50)$$